

綜合：圖表 + 幾何 + 測量

跨課題整合 · 設計+測量+呈現 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上B冊 綜合練習 + 呈分試跨課題卷

核心Trap : T10 跨課題混淆 — 幾何圖形計算選錯公式 · 圖表讀數單位不一致

SSPA 關聯 : 殺手題 呈分試跨課題綜合題 · 每屆必出 1-2 題 (10-15分)

Prerequisites : 堂1-5 (Decimal/Fraction/百Fraction) · 堂6-10 (Area/Volume) · 堂16-17 (排水法/Circle形圖)

Lesson Objectives : 跨課題整合思維 · 從量度數據到製作圖表 · 綜合應用場景解難

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Rectangle長 12 cm、闊 8 cm。Area是多少 cm^2 ? Perimeter是多少 cm?	基礎	
2	Triangle底 10 cm、高 6 cm。Area是多少 cm^2 ?	基礎	
3	閱讀棒形圖：一月45、二月52、三月48。哪個月最高？三個月的平均是多少？	基礎	
4	一個Trapezoid上底 6 cm、下底 10 cm、高 5 cm。Area是多少？	進階	
5	Circle的半徑是 7 cm ($\pi \approx \frac{22}{7}$)。Circle周長是多少？Area是多少？	進階	

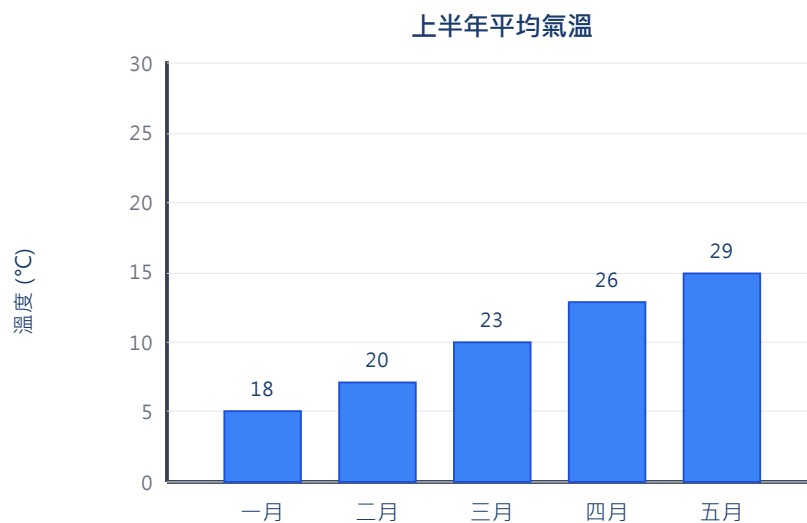
二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：圖表+數據整合 — 讀取、計算、呈現一條龍 SSPA

綜合題的「讀取-計算-呈現」循環：

1. 讀取：從圖表（棒形圖/折線圖/Circle形圖）中提取數據
2. 計算：應用幾何公式、百分比、Average/Mean等進行計算
3. 呈現：將計算結果以另一種圖表形式呈現或補完原圖表

常見綜合模式：棒形圖 + Average/Mean · 折線圖 + Speed/Rate · Circle形圖 + 百Fraction · 幾何圖形 + 量度數據繪圖



Trap引爆例題 (圖表讀數+幾何混合)

上圖顯示某城市上半年每月平均氣溫。(a) 求六個月的平均氣溫。(b) 若要在一個Rectangle花園 (長 20 m、闊 15 m) 種植，每平方米可種 3 棵植物，三月份適合種的植物種類是該月溫度一半 (取整數)，求可種多少棵？

Common Mistake

直接用一個月溫度計算
或不理會圖表數據直接瞎猜

跨課題必須先準確讀取圖表數據
再應用幾何公式
兩步都要對！

正確思路

先讀圖: 各月數據 → 求平均

$$\text{Area} = 20 \times 15 = 300 \text{ m}^2$$

三月份適合種Composite Number =

$$23 \div 2 \approx 11$$

$$\text{可種} = 300 \times 11 = 3300 \text{ 棵}$$

分步：圖表→數字→幾何→計算
每步驗證後才下一步

Mnemonic：「先讀圖表取數據，再套公式去計算；單位一致最要緊，跨課Question分步解」

跨課題第一Trap：忘記單位換算。棒形圖用 cm 但幾何題用 m，必須先統一單位！

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	參照上圖氣溫棒形圖。求一月至六月氣溫的Average/Mean、中位數、和最高與最低的相差。		
2	參照上圖。一個Square花園邊長 15 m，若每 m^2 的Area需要水量 = 當月平均溫度(L)，求三月和五月共需多少 L 水？		

知識點二：幾何圖形+數據 — 量度、計算、製表 SSPA

常見模式：給出複合圖形的尺寸數據 → 計算Area/Volume → 以圖表呈現

複合圖形Area三步：分割為基本圖形 → 分別計算Area → 加減組合

跨課題關鍵對照表：

圖形	公式	可對應圖表類型
Rectangle	$A = l \times w$	棒形圖 (長度代表Area)
Triangle	$A = \frac{1}{2}bh$	折線圖 (Area變化趨勢)

Trapezoid	$A = \frac{(a+b)h}{2}$	棒形圖 (複合棒形)
Circle形	$A = \pi r^2$	Circle形圖 (扇形Area比)

例題 (複合圖形 + 數據記錄)

一個花園設計如下：Rectangle (長 25 m、闊 16 m) + 半Circle形 (直徑 = Rectangle的闊)。計算總Area後，需在棒形圖上標出各部分Area (Rectangle和半Circle形)，並求哪部分佔總Area的百分比比較大。(π 取 3.14)

知識點二 練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
3	一個L形複合圖形由兩個Rectangle組成：豎向 8 cm × 3 cm，橫向 5 cm × 4 cm。求總Area。		
4	一個T形複合圖形：頂部Rectangle 12 cm × 3 cm，柱身 5 cm × 7 cm。求總Area。		
5	在方格紙上畫出一個複合圖形，量度各邊長，記錄數據，計算Area，並畫棒形圖表示各部分的Area。		

知識點三：設計+測量+呈現循環 — 真實場景解難 SSPA 殺手題

完整解難流程 (Design-Measure-Present Cycle)：

1. 設計 (Design)：讀題，理解場景，確定需要計算哪些量
2. 量度/計算 (Measure/Calculate)：從Question/圖表中提取數據，應用公式計算
3. 呈現 (Present)：將結果以適當的圖表形式 (棒形圖/折線圖/Circle形圖/表格) 呈現

SSPA常見場景：設計花園·裝修房間計用料·學校統計活動·店鋪銷售分析

例題 (完整場景)

學校要在操場建造一個花園。花園由一個Rectangle (18 m × 12 m) 和兩個相同的半Circle形 (直徑 = 12 m) 組成。(a) 計算總Area。(b) 如果種植成本為每平方米 \$80，Rectangle部分種花 (成本如上)，兩個半Circle形部分種草 (成本為每平方米 \$35)，求總成本。(c) 請用棒形圖表示花和草各自的成本。(π 取 3.14)

知識點三 場景練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	一個房間長 6 m、闊 4 m、高 3 m。(a) 求牆壁的總Area (四面牆，不計天花板和地板)。(b) 如每罐油漆可塗 10 m ² ，需要買幾罐？(c) 畫棒形圖表示四面牆的Area。		

7	一個Trapezoid花園：上底 8 m、下底 14 m、高 6 m。花園分成兩半，一半種玫瑰（每 m^2 可種 4 棵），一半種向日葵（每 m^2 可種 2 棵）。求：(a) 總Area；(b) 各可種多少棵？(c) 畫Circle形圖表示兩種花所佔Area的比例。		
---	--	--	--

三、Tiered Practice（20 min）

Foundation Tier（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
8	一個Rectangle長 15 cm、闊 10 cm。求Area和Perimeter。		
9	以下棒形圖數據：A=30, B=45, C=25, D=50。求：(a) 總和 (b) Average/Mean (c) D比C多多少？		
10	一個Square花園邊長 9 m，外圍有一條闊 1 m 的小路。求小路的Area。（提示：大Square – 小Square）		

Intermediate Tier（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	一個房間的平面圖是複合圖形（L形）：主體 $8\text{ m} \times 6\text{ m}$ ，凸出部分 $3\text{ m} \times 2\text{ m}$ 。求總Area。若要鋪地磚（每塊 0.25 m^2 ），需要多少塊？		
12	以下折線圖顯示小明六次數學測驗Fraction：72, 68, 78, 82, 76, 88。(a) 求平均分。(b) 哪一次進步最大？(c) 若60分合格，不合格的有幾次？		
13	某公園有兩個區域：遊樂場（Trapezoid：上底 20 m、下底 30 m、高 15 m）和草地（Rectangle： $25\text{ m} \times 18\text{ m}$ ）。求：(a) 各區域Area (b) 總Area (c) 畫棒形圖表示兩個區域的Area。		

Challenge Tier（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	一個Circle形水池（半徑 7 m）旁邊有一條闊 2 m 的環形小路。求小路的Area。（ π 取 $\frac{22}{7}$ ）		

15	學校禮堂的地面是一個複合圖形：Rectangle (30 m × 20 m) + 半Circle形 (直徑 = 20 m · 連接在Rectangle一側) 。(a) 求總Area 。(b) 若鋪設地板每平方米 \$120 · 求總成本 。(c) 將Rectangle和半Circle形的Area以Circle形圖表示兩者比例 。(π 取 3.14)		
16	一個長方體水箱長 50 cm · 闊 30 cm · 高 40 cm · 裝了 $\frac{3}{4}$ 滿的水。放入一塊石頭完全浸沒後 · 水面升至 35 cm 。(a) 求石頭Volume 。(b) 若從該水箱取走石頭後 · 將水倒入一個正方體水箱 (邊長 25 cm) · 正方體水箱的水面有多高 ? (c) 以棒形圖表示兩個水箱的水的Volume 。		

終極挑戰 (共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	一個社區花園分為四部分：A (Square · 邊長 12 m) 、B (Rectangle · 18 m × 8 m) 、C (Triangle · 底 14 m · 高 10 m) 、D (Trapezoid · 上底 8 m · 下底 16 m · 高 7 m) 。(a) 求各部分Area 。(b) 求總Area 。(c) 計算各部分佔總Area的百分比 。(d) 在下方繪圖區繪製Circle形圖表示四部分所佔的比例 。		
18	一個Rectangle地皮 (50 m × 30 m) 要劃分為三個區域：房屋 (佔 50%) 、花園 (佔 30%) 、車道 (佔 20%) 。房屋的地基需要向下挖 2 m 深 · 挖出的泥土用來填高花園 (花園需填高 0.5 m) 。問：(a) 挖出的泥土Volume是多少 ? (b) 花園需要的泥土Volume是多少 ? (c) 剩餘或不足的泥土有多少立方米 ? (d) 用複合棒形圖表示挖出和需要的泥土Volume 。		

四、Word Problems (12 min) 專項 (跨課題綜合應用)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	以下棒形圖顯示某店四個月的營業額：一月 \$12000 · 二月 \$15000 · 三月 \$10000 · 四月 \$18000 。(a) 求四個月的總營業額和平均營業額 。(b) 若五月預計營業額比四月增加 25% · 五月營業額是多少 ? (c) 畫折線圖表示五個月的營業額變化 。		
20	一個Circle形花園半徑 10 m 。花園中央有一個Square水池 (邊長 6 m) 。求：(a) 花園總Area (b) 水池Area (c) 可種植Area (d) 可種植Area佔花園總Area的百分比 。(π 取 3.14)		
21	一個教室長 10 m · 闊 8 m · 高 3.5 m 。(a) 求四面牆的Area (扣除門窗共 12 m ²) 。(b) 如每罐油漆覆蓋 15 m ² · 需買幾罐 ? (c) 以Circle形圖表示四面牆各佔的Area比例 (前後牆各 10×3.5 · 左右牆各 8×3.5) 。		

22	學校圖書館三類書的借閱數據：小說（每月平均 120 本）、科普（每月平均 80 本）、漫畫（每月平均 100 本）。(a) 求各佔總借閱量的百分比。(b) 以 Circle 形圖表示。(c) 若下月總借閱量預計增加 15%，求下月各類書的預計借閱量。		
23	一個公園分為三個區域：A 區（Rectangle $40\text{ m} \times 25\text{ m}$ ）、B 區（Triangle 底 30 m、高 20 m）、C 區（半 Circle 形直徑 14 m， $\pi = \frac{22}{7}$ ）。(a) 求各區 Area。(b) 求總 Area。(c) 畫複合棒形圖比較各區 Area。(d) 計算各區佔總 Area 的百分比，用 Circle 形圖表示。		

繪圖區 — 請在此繪製所需圖表

(棒形圖 / Circle 形圖 / 折線圖繪製空間)

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required) 題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Rectangle 長 14 cm、闊 9 cm。求 Area。若長增加 2 cm、闊不變，新 Area 是多少？增加了多少%？		
H2	Triangle 底 16 cm、高 9 cm。求 Area。		
H3	一個棒形圖顯示五個月的銷售量：100, 120, 90, 150, 140。求平均月銷售量。		
H4	Trapezoid 上底 5 cm、下底 11 cm、高 6 cm。求 Area。		
H5	L 形複合圖形：豎向 Rectangle $10\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ ，橫向 Rectangle $6\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ 。求總 Area。		

Advanced (Optional) 題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個花園由Rectangle (20 m × 12 m) + 半Circle形 (直徑 = 12 m) 組成。 (a) 求總Area。(b) 若Rectangle部分種花 (每m ² \$60)，半Circle形部分種草 (每m ² \$30)，求總成本。(c) 畫棒形圖。(π 取 3.14)		
H7	一個長方體水箱長 40 cm、闊 25 cm、高 30 cm，原有水深 18 cm。放入一塊 4500 cm ³ 的石頭。(a) 水會否溢出？(b) 如果溢出，溢出多少？(c) 畫一個簡單的排水法示意圖。		
H8	一個社區的三類廢物回收量 (公斤)：塑膠 240、紙張 360、金屬 150、玻璃 90。(a) 求全體總數。(b) 計算各類所佔的百分比和Circle心角。(c) 繪製Circle形圖。		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	跨課題時公式用錯：Triangle Area 忘了除2	背熟公式：Triangle $A = \frac{1}{2}bh$ ；Trapezoid $A = \frac{(a+b)h}{2}$
2	單位不統一：圖表用 cm，計算用 m，不換算	提取數據後第一步：統一單位 (1 m = 100 cm)
3	複合圖形分割錯誤：重複計算重疊部分	畫輔助線分割，確保每個部分只計算一次
4	圖表讀數不準確：棒形圖刻度看不準	仔細對照Y軸刻度，一格一格數；可以用間尺輔助
5	環形/小路問題計算錯誤：用了半徑差而非Area差	大Circle Area - 小Circle Area，不是 $\pi(R-r)^2$
6	繪圖時數據轉換錯誤：百分比轉角度計算錯誤	角度 = $360^\circ \times (\text{部分}/\text{全體})$ ，用Decimal計算
7	忘記驗證圖表完整性：百分比總和、角度總和未檢查	百分比總和必須=100%，角度總和必須=360°

本堂核心Mnemonic：「跨課Question分三步，讀取計算再呈現；公式單位先確認，複合圖形分割計」

1

2

3

4

讀取數據 從圖表/Question提取數字	單位統一 $\text{cm} \rightarrow \text{m}$, $\text{mL} \rightarrow \text{L}$, etc.	公式計算 確認圖形 $\rightarrow$ 套公式	圖表呈現 選合適圖表 $\rightarrow$ 繪圖 + 標註
---------------------------------	---	---------------------------------------	--

附錄：考後加強練習（S1-S3）

#	Question	答案
	一個Rectangle花園長8m闊5m，中央有一個半徑1.5m的Circle形水池。(a) 花園的Area是多少？(b) 水池S1的Area是多少？(c) 種草的實際Area是多少（答案取至Decimal點後一位）？ (a) $8 \times 5 = 40\text{m}^2$ (b) $\pi \times 1.5^2 \approx 7.1\text{m}^2$ (c) $40 - 7.1 = 32.9\text{m}^2$	(a) 40m^2 (b) 7.1m^2 (c) 32.9m^2
	下圖為某班40名同學的成績棒形圖。A級8人、B級16人、C級12人、D級4人。(a) 哪一級的人數最多？(b) S2 A級佔全班的幾%？(c) 如果用Circle形圖表示，B級應佔多少度？ (a) B級16人 (b) $8 \div 40 \times 100\% = 20\%$ (c) $16 \div 40 \times 360^\circ = 144^\circ$	(a) B級 (b) 20% (c) 144°
S3	一個L形圖形可分割為兩個Rectangle：上半部長6cm闊2cm，下半部長4cm闊3cm（左邊對齊）。(a) 求整個L形的Area。(b) 求整個L形的Perimeter。 (a) $6 \times 2 + 4 \times 3 = 12 + 12 = 24\text{cm}^2$ (b) $\text{Perimeter} = 6 + 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 2 + 2 = 26\text{cm}$ （注意中間凹位要算兩邊）	(a) 24cm^2 (b) 26cm

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「綜合：圖表 + 幾何 + 測量」。

最易錯嘅 3 個Trap：T10 跨課題混淆 — 幾何圖形計算選錯公式 · 圖表讀數單位不一致

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「綜合：圖表 + 幾何 + 測量」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：Challenge Tier 17-21